தீர்வு:

அரைக்கோண முற்றொருமைகளின்படி நமக்குக் கிடைப்பது,

$$\cos\phi = \frac{1-\tan^2\frac{\phi}{2}}{1+\tan^2\frac{\phi}{2}} = \frac{1-\left(\frac{1+a}{1-a}\right)\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\left(\frac{1+a}{1-a}\right)\tan^2\frac{\theta}{2}} = \frac{\left(\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\right)-a}{1-a\left(\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\right)} = \frac{\cos\theta-a}{1-a\cos\theta}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.31 $\sqrt{3}\operatorname{cosec}20^\circ - \sec20^\circ$ **இன் மதிப்பைக் காண்க.**

தீர்வு:

$$\sqrt{3}\operatorname{cosec}20^\circ - \sec20^\circ = \frac{\sqrt{3}}{\sin20^\circ} - \frac{1}{\cos20^\circ} = 4\left[\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos20^\circ - \frac{1}{2}\sin20^\circ}{2\sin20^\circ\cos20^\circ}\right]$$

$$= 4\left[\frac{\sin60^\circ\cos20^\circ - \cos60^\circ\sin20^\circ}{\sin40^\circ}\right] = 4$$

எடுத்துக்காட்டு 3.32 நிறுவுக. $\cos A\cos2A\cos2^2A\cos2^3A\cdots\cos2^{n-1}A = \frac{\sin2^nA}{2^n\sin A}$

தீர்வு:

$$\text{இடப்பக்கம்} = \cos A\cos2A\cos2^2A\cos2^3A\cdots\cos2^{n-1}A$$

$$= \frac{1}{2\sin A}2\sin A\cos A\cos2A\cos2^2A\cos2^3A\cdots\cos2^{n-1}A$$

$$= \frac{1}{2\sin A}\sin2A\cos2A\cos2^2A\cos2^3A\cdots\cos2^{n-1}A$$

$$= \frac{1}{2^2\sin A}\sin4A\cos2^2A\cos2^3A\cdots\cos2^{n-1}A$$

இவ்வாறு, தொடர்ந்து செய்தால் நமக்குக் கிடைப்பது,

$$= \frac{\sin2^nA}{2^n\sin A}$$

பயிற்சி 3.5

1. A முதல் காற்பகுதியில் இருக்கும்போது $\cos2A$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

   (i) $\cos A = \frac{15}{17}$ (ii) $\sin A = \frac{4}{5}$ (iii) $\tan A = \frac{16}{63}$

2. θ ஒரு குறுங்கோணம் எனில்,

   (i) $\sin\theta = \frac{1}{25}$ எனும்போது $\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2}\right)$

   (ii) $\sin\theta = \frac{8}{9}$ எனில் $\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\theta}{2}\right)$-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

11th Maths V-1 TM.indb 149 21-01-2019 16:48:23